

Danfei Xu: 人类数据, 行为克隆, 机器人GPT-3, 全栈, EgoMimic, 遥操作, UMI, 斯坦福 | WhynotTV播客 #5



## 导读

在本期深度对话中, 机器人学家Danfei Xu将“人类数据”推至聚光灯下, 探讨它是否能像海量文本驱动大语言模型那样, 引发机器人学习的范式跃迁。然而, 对话的真正穿透力并不在于概念本身, 而在于Xu反复证明的一个判断: 这条路线必须依托打通硬件、数据与模型的全栈系统思维, 而非单点算法的优化。更深层地, 他的人生轨迹揭示了一种近乎固执的兴趣逻辑——他早年脱离高考、DIY申请美本, 并在机器人荒漠中起步, 这些经历锻造了他面对高不确定性的适应力, 也为他敢于长期押注冷门方向奠定了心理地基。

## 核心结论

- **人类数据要引发机器人学习的GPT-3时刻, 必须依赖全栈系统思维, 而非单点算法突破:**  
Danfei Xu指出, 行为克隆和人类数据的最大瓶颈在于系统整合, 即从硬件、数据采集到模型训练的完整链路。他在斯坦福从零搭建机器人系统的经历, 以及他始终定义自己为“全栈”机器人学家的定位, 都说明只有打通全栈才能释放人类数据的潜力。
- **Danfei Xu对内在兴趣的极致坚守, 使他能够反复脱离主流路径, 押注当初不被看好的行为克隆和人类数据方向:** 他从小到大都无法强迫自己做不信任的事, 高中时主动脱离高考体系独自申请美本, 研究生阶段又选择尚属机器人荒漠的斯坦福。这种对无意义任务的强烈抗拒, 让他天

然地聚焦于自己相信的重要问题，从而比别人更早地在行为克隆和人类数据上做出系统级投入。

- **早年高度不确定的DIY经历与文理学院的自由环境，锻造了他独立探索和全栈动手的能力基础：**他通过QQ群和早期论坛独自完成美本申请，在文理学院与教授紧密互动并由此进入机器人科研。这些经历让他很早就习惯了在没有现成框架的条件下寻找方法，也培养了他从淘宝买元件搭建小车、到博士期间从零搭建系统的全栈动手本能。

---

## 观点拆解

### 1. 强烈的兴趣驱动力使他在人生关键选择上脱离主流路径，这成为他后来在机器人研究中敢于押注冷门方向的心理基础

- **兴趣驱动他主动脱离高考体系，独立完成美本 DIY 申请：**Danfei Xu 在高中时对去美国读书产生了强烈的兴趣，这种内在驱动力让他迅速从被动学习转向全力以赴的申请状态。他完全依靠自己搜集信息、准备考试、撰写材料，在没有中介和家庭升学经验支持的情况下完成了全部流程，只因为这件事符合他内心的渴望。 05:15

“直到高一高二的时候，我决定可能要出国，然后我的动力突然就来了，所有事情都朝着去美国读书这个方向走了。” 05:15

“所有事情都是自己干，我属于那波 DIY 的人，没有找任何中介，所有东西都靠自己。” 06:19

- **脱离主流路径不仅是他的主动选择，更被他视为一件令人兴奋的事：**在绝大多数同学备战高考的环境中，Danfei Xu 完全没有因为成为极少数而感受到压力。他明确表示自己是一个兴趣驱动的人，对与自身热情不符的主流路线缺乏参与动力，因此偏离主流并不会带来负担；相反，他把脱离主流看作一种勇敢且令人兴奋的行动，这种心态让他能够毫无心理包袱地走自己的路。 06:37

“我完全没有觉得自己脱离主流是一件有压力的事情，我觉得脱离主流是一件非常非常厉害的事情，让你觉得甚至更令人兴奋一点。” 08:31

- **对无意义任务的强烈抗拒，成为他后来敢于押注冷门方向的心理基础：**Danfei Xu 从小到大都难以强迫自己去做内心不认同的事情，他必须看到一件事的当下意义才会投入其中。这种“反向推力”让他宁可面对完全不确定、毫无框架的申请道路，也不愿回到充满重复却又看不到意义的高考轨道。正是这种对内在意义的极致守护，使他日后在机器人研究中敢于选择当时不被看好的 behavior cloning 等冷门方向，因为他只追随自己相信重要的问题，而不被主流风向所左右。 10:50

“不想做没有兴趣的事情的动力更大，这个反向的推力更大，就是如果让我回去准备高考，我更受不了。” 10:55

“就是没有意义的事情，我没有办法说服自己做。” 11:14

## 2. DIY美本申请经历既训练了他应对高不确定性的能力，也让他更早习惯于在没有现成框架的情况下独立探索

- 他在没有任何中介和家人指导的情况下，依靠QQ群和古早论坛独立完成美本申请，早早习惯了在没有现成框架的环境中寻找方法：Danfei Xu 在高中时决定去美国读本科，完全依靠自己在QQ群、CUUS等早期留学论坛上交流信息，独自处理所有申请事务。这种“所有事情都自己干”的经历，让他在缺少成熟支持系统的条件下，不得不主动适应一个高度不确定、几乎没有固定流程的挑战，从而很早就练出了独立探索的能力。 01:26

“所有的事情都自己干，就是没有找任何中介，就所有东西都是自己干的。” 06:19

“那当时你是怎么收集信息的？QQ群哈哈……然后还有一个论坛，叫CUUS……就是准备申美本的很多DIY的人都在上面，就是交流信息之类的。” 06:39

- 他面对“少数派”选择时完全没有压力，反而觉得脱离主流是一件更令人兴奋的事情，这种心态让他天然适应高不确定性：在全校只有两三个人申请美国本科的环境里，Danfei Xu 非但没有因为走少数人的路而感到焦虑，反而明确表示自己“完全没有觉得脱离主流是一件很有压力的事情”，甚至认为“脱离主流是一件非常非常厉害的事情”且“更令人兴奋”。这种发自兴趣驱动的态度，使他很早就把高不确定性当作令人兴奋的探索而不是威胁，这正是不惧高风险研究的人格基础。 01:26

“你当时就完全的是一个极少数的选项……这个会不会当时会比较有压力……again 就是我是一个非常interest-driven（兴趣驱动）的人，如果要是这件事情跟我的interest不align的话，我是完全没有想要干这件事情，所以我也没有觉得有压力。” 07:34

“我完全没有觉得自己就是脱离主流这件事情是一件很有压力的事情，是我觉得脱离主流是一件非常非常厉害的事情，让你觉得甚至更exciting（更令人兴奋）一点。” 08:29

- 这段DIY经历让他明确意识到自己特别擅长在“高不确定性、完全没有任何框架”的事情中找到解决方法，这一能力直接对应做原创科研的核心要求：回顾这段申请经历时，Danfei Xu 精确地总结出，自己从中获得的最重要的自我认知就是：面对完全无框架、高度不确定的事情，他不仅不焦虑，反而做起来非常擅长，并且能主动找到多种解决方法。这种能力正是前沿科学研究所需要的关键素质，为他后来敢于从一个“机器人荒漠”做起、从零搭建系统做好了准备。

05:34

“可能就是让我意识到了一点，就是我对于这种很高不确定性的，完全没有任何框架的事情，其实做起来非常擅长，就是我可以找到很多解决一个高不确定性问题的方法，哇这个我觉得非常适合做research（研究）。” 11:49

## 3. 进入文理学院而非名校，反向为他争取到了更紧密的师生关系和自由探索的空间，成为早期科研的契机

- 对“意义感”的执念让他主动逃离应试教育，文理学院的自由探索空间成全了他的自主性：Danfei 在访谈中明确表示，他无法接受做没有意义的事情，高考对他而言缺乏说服力。这种对意义的深切渴求，促使他选择了文理学院，那里提供的“更多自己 exploration 的空间”让他能



够追随个人兴趣，而不是被动完成规定动作，这为他后来主动投身机器人科研奠定了心态基础。 08:47

“就是我不知道 做这件事情的意义是什么 嗯对 就是没有意义的事情 我没有办法说服自己做” 11:12

“就是我觉得在LAC（文理学院）里面 有更多自己 exploration（探索）的空间” 09:42

- 文理学院的紧密师生关系，直接转化为他敲开机器人科研之门的钥匙：在文理学院，学生与教授的互动远比大校频繁且深入。Danfei 特别指出，与教授的密切关系直接催生了他后续的科研经历，包括他后来主动打电话进入 SynTouch 实验室的起步，正是这种小环境优势的变现。

08:47

“然后可能跟教授的关系也非常近，所以也促成了一些之后，比方说做科研这些事情” 09:45

#### 4. Danfei Xu 的研究思维本质上是全栈系统思维，而不是单点算法优化

- 徐丹飞始终将自己定义为与机器人直接交互的“全栈”机器人学家，而非仅在屏幕前训练模型的算法研究员：他反复强调自己不只是在屏幕上调参，而是愿意坐在机器人旁边观察它的动作、故障并动手修复。这种软硬件一体的自我定位，正是全栈系统思维的核心体现。 01:26

“Danfei 一直把自己定义为一个机器人学家，他不仅仅是坐在屏幕面前训练模型的人，更是那个喜欢坐在机器人旁边，看它动，看它坏，再把它修好的人。” 01:33

- 早年从淘宝购买元件自学搭建单片机小车的经历，让他天然地把机器人看作一个需要从零搭建的完整系统：这种自发动手做硬件的经历，让他很早就形成了“从元件到运动”的系统观念，而不是把注意力局限在抽象的算法层面。 03:11

“对，当时纯粹是自己的爱好，我就是自己从淘宝买的，然后自己就找了一些教程，然后自己开始鼓捣这些东西。” 03:16

- 他的技术主线——从行为克隆到人类数据——始终是一个“完整全栈的系统问题”，而不是单点算法上的优化：哪怕行为克隆曾不被看好，他依然押注这类需要打通硬件、数据、模型的系统级难题，说明他看重的始终是让机器人真正动起来的全栈路径。 01:26

“从不被看好的 behavior cloning，到今天思考人类数据如何成为机器人学习的底层燃料。” 01:46

“它的技术主线从来不是一个单点算法，而是一个完整全栈的系统问题。” 01:54

#### 5. 这期播客的核心主题是“人类数据（human data）”，探讨它是否能够成为机器人学习的GPT-3时刻的基石

- 人类数据被视为机器人学习突破的“底层燃料”：节目开篇即明确“human data”为全期最重要关键词，并指出Danfei Xu从行为克隆转向思考人类数据，将其定位为驱动机器人智能跃迁的基础能源，类比大语言模型的海量文本数据。 01:26

“这正是我们本期播客最重要的关键词：human data，人类数据。” 01:26

“从不被看好的行为克隆，到今天思考人类数据如何成为机器人学习的底层燃料。” 01:46

- **全栈系统思维是实现人类数据价值的方法论基础**：Danfei Xu的研究始终是“完整全栈的系统问题”，而非单点算法，这使其从行为克隆自然延伸到人类数据；而他早年从淘宝购买元件自己捣鼓小车的经历，恰恰体现了这种动手构建完整系统的本能，为理解人类数据所需的软硬件协同奠定了底层习惯。 01:26

“它的技术主线从来不是一个单点算法，而是一个完整全栈的系统问题。” 01:52

“纯粹是自己的爱好，自己从淘宝买的，自己开始鼓捣这些东西。” 03:16

---

## 总结

Danfei Xu的访谈揭示了一条反直觉的洞察：机器人的“GPT-3时刻”并不取决于某个更聪明的算法，而在于能否以全栈系统思维将人类数据转化为可扩展的燃料。他本人兴趣驱动、不惧不确定性的特质，以及从硬件、系统到算法的打通能力，构成了这条路线的坚实底座。对试图推动机器人智能跃迁的研究者和机构而言，真正稀缺的或许不是数据或算力，而是那种敢于长期投入冷门系统问题、并亲手让机器动起来的全栈勇气。

---

## 来源信息

- 标题：Danfei Xu：人类数据，行为克隆，机器人GPT-3，全栈，EgoMimic，遥操作，UMI，斯坦福 I WhynotTV Podcast #5
- 作者：WhynotTV
- 链接：[https://www.youtube.com/watch?v=\\_\\_P5yygfRRQ](https://www.youtube.com/watch?v=__P5yygfRRQ)
- 时长：2:17:24